

Filas Inteligentes em Serviços de Saúde com Foco em Acessibilidade

Relatório de Problematização, Pesquisa e Proposta de Solução — Projeto Algoritmos I

1. Apresentação

Este relatório reúne os questionamentos iniciais do grupo sobre o fluxo de atendimento em unidades de saúde públicas, a pesquisa realizada para entender o funcionamento real desse fluxo, e a proposta de solução em forma de aplicativo de fila inteligente com foco em acessibilidade e integração com sistemas do Governo Federal (Meu SUS Digital / RNDS).

2. Problematização: o que não fazia sentido

"A ordem da fila segue chegada, gravidade, ou os dois? A triagem não é justamente para identificar a gravidade?"

"No guichê, como se julga a gravidade para decidir quem vai primeiro até a triagem?"

Essas perguntas surgiram da observação direta de painéis de senha que misturam letras e números sem explicação visível ao paciente, gerando a sensação de que "passar na frente" é arbitrário ou injusto.

2.1 O que a pesquisa revelou

O fluxo oficial em unidades de urgência/emergência segue três etapas:

Etapa	O que acontece	Critério de ordenação
1. Guichê / Recepção	Cadastro administrativo (dados pessoais, cartão SUS)	Ordem de chegada (FIFO) — não há avaliação de gravidade aqui
2. Triagem / Classificação de Risco	Enfermeiro avalia sintomas, sinais vitais, tempo de evolução	Protocolo de Manchester (5 cores) — define a prioridade real
3. Consulta médica	Atendimento pelo médico	Ordem definida pela cor + tempo dentro da cor

Conclusão da pesquisa: a confusão do paciente é legítima, porque existe de fato um "buraco" no processo. Entre o guichê e a triagem, todos entram em uma fila comum, sem priorização — a única forma de "furar" essa fila hoje é o paciente parecer visivelmente grave (cair, gritar, etc). Um estudo do Ministério da Saúde documenta um caso extremo dessa falha: uma paciente com dor abdominal intensa esperou 35 minutos sem triagem sistematizada e morreu pouco depois, após ingerir veneno para interromper uma gravidez — usado como exemplo da urgência de reformar os modos de acolhimento.

2.2 As cores da classificação de risco (Protocolo de Manchester)

Cor	Classificação	Tempo máximo de espera	Exemplos
Vermelho	Emergência	0 min (atendimento imediato)	Risco de morte iminente
Laranja	Muito urgente	até 10 min	Casos urgentes em nível moderado
Amarelo	Urgente	até 60 min	Fraturas sem complicação, dor abdominal persistente
Verde	Pouco urgente	até 120 min	Febre, dores leves, viroses (maioria dos casos — ~70%)
Azul	Não urgente	até 240 min	Casos rotineiros, medicação já prescrita

Dado relevante: em estudo brasileiro, a maior parte dos pacientes (69,7%) foi classificada como prioridade verde, e mesmo pacientes vermelho/laranja aguardaram em média mais de 4 minutos antes da triagem propriamente dita — mostrando que o "buraco" pré-triagem afeta até casos graves.

3. Proposta de Solução

3.1 Por que integrar com sistemas do Governo (Meu SUS Digital / RNDS)?

- **Reduzir aglomeração:** evitar que a pessoa precise permanecer fisicamente em um ambiente que muitas vezes não suporta o fluxo de pessoas que recebe.
- **Agilidade e cuidado direcionado:** obter automaticamente informações que o paciente muitas vezes não consegue fornecer (alergias, histórico, deficiências), evitando repetição e erro.
- **Acessibilidade desde o primeiro contato:** identificar a especificidade de cada pessoa (visual, auditiva, TEA, etc.) antes mesmo da chegada, permitindo preparo da equipe.

Viabilidade técnica (2025-2026): a integração não é especulativa. O Ministério da Saúde já instituiu a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) como plataforma oficial de interoperabilidade do SUS, com mais de 80% dos estados e 68% dos municípios já integrados, e o CPF passará a ser a base de registro nacional. O Meu SUS Digital já expõe dados como alergias e medicamentos em uso para consulta durante o atendimento — exatamente o tipo de dado que o app proposto usaria na pré-triagem. Na Atenção Primária já existe integração funcional entre o prontuário e-SUS APS e o Meu SUS Digital via agendamento online.

3.2 Cadastro alternativo (sem conta Gov.br)

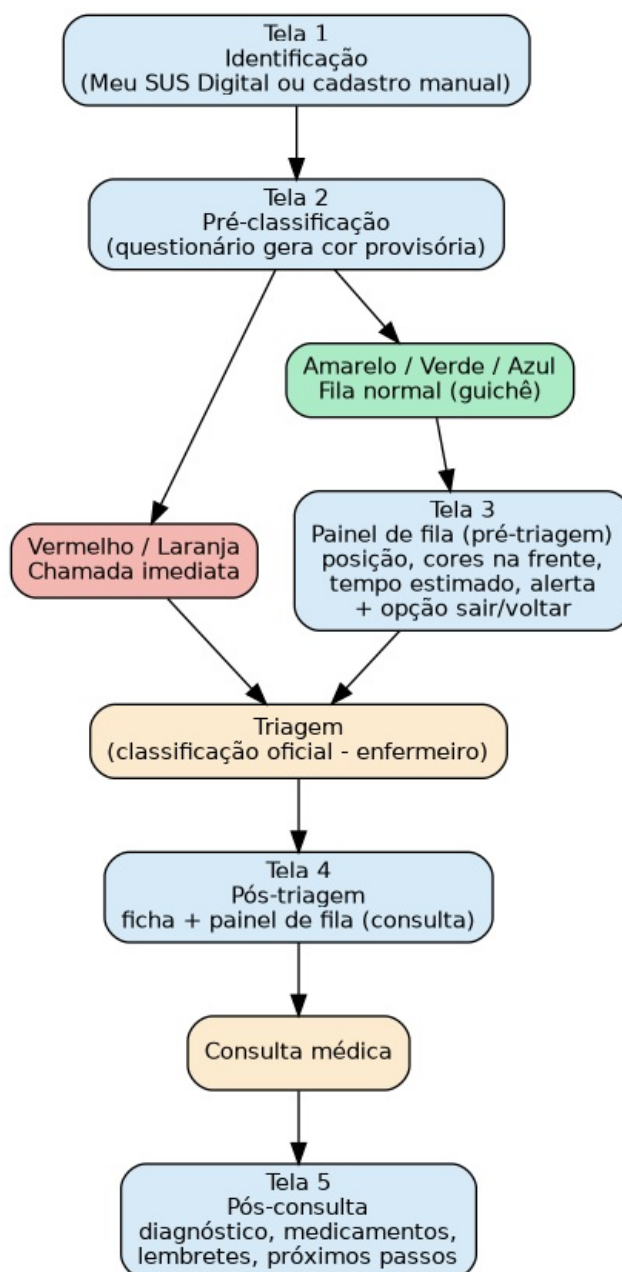
- Nome
- CPF
- Idade
- Possui alguma deficiência? (ramifica perguntas específicas — ex: cegueira/baixa visão → oferece audiodescrição ou aumento de fonte; autismo → ativa modo de baixo estímulo; deficiência auditiva → ativa recursos visuais/Libras)
- Possui alergia a medicamentos? (Sim / Não / Não consigo lembrar)
- Sintomas: campo de texto livre (com chatbot estruturador para organizar a resposta em dados utilizáveis) + opção "Não consigo descrever, estou passando muito mal" (gatilho de prioridade)

3.3 Fundamentação para o módulo de acessibilidade (TEA)

A literatura recente sustenta a estratégia de antecipar informações sensoriais via formulário pré-triagem:

- Revisão integrativa de 2025 conclui que a adaptação do ambiente hospitalar às necessidades sensoriais de crianças com TEA é fundamental para reduzir o estresse e melhorar a qualidade do atendimento.
- Protocolos formais já recomendam: limitar número de pessoas no ambiente, permitir fones abafadores ou objetos de conforto, flexibilizar exigências de vestimenta — adaptações que a equipe pode preparar *antes* da chegada do paciente, se avisada pelo app.
- Base legal: pessoas com TEA são consideradas pessoas com deficiência para fins legais (Resolução 401/2021, CNJ), com direito a prioridade no atendimento — o que dá amparo jurídico ao "fast-track" de classificação proposto.

4. Fluxo do Aplicativo



4.1 Detalhamento das telas

Tela 1 — Identificação

Login via Meu SUS Digital (puxa dados automaticamente) ou cadastro manual conforme item 3.2.

Tela 2 — Pré-classificação

Algoritmo de perguntas gera uma "cor provisória". Casos vermelho/laranja são encaminhados imediatamente (chamada prioritária), enquanto amarelo/verde/azul seguem para a fila normal do guichê — resolvendo o "buraco" identificado na problematização.

Tela 3 — Painel de fila (pré-triagem)

Mostra: posição do usuário ("Você é o nº X, faltam Y pessoas"), as cores das pessoas na frente (sem identificação pessoal), tempo estimado atualizado em tempo real, e alerta sonoro/vibração quando estiver próximo de ser chamado. **Permite saída temporária do local**, com aviso de retorno.

Tela 4 — Pós-triagem

Confirmação da classificação de risco oficial (definida pelo enfermeiro), resumo da ficha registrada, e novo painel de fila no mesmo formato da Tela 3, agora para a etapa de consulta médica.

Tela 5 — Pós-consulta

Resumo da consulta (diagnóstico, se autorizado pelo paciente), lista de medicamentos prescritos com lembretes de horário, e próximos passos (exames, retorno, encaminhamentos) — reduzindo esquecimentos e confusão com medicações, especialmente relevante para pacientes com deficiência cognitiva, idosos e pessoas com TEA.

5. Fundamentação Teórica — Por que a incerteza é o problema central

A base psicológica da proposta (citável academicamente via David Maister, "The Psychology of Waiting Lines"): a incerteza quanto ao tempo de espera aumenta a ansiedade do paciente e faz a espera parecer mais longa do que realmente é. Informar os pacientes sobre atrasos reduz a incerteza e aumenta a tolerância ao tempo de espera (BMC Health Services).

Casos de mercado brasileiros já validam o modelo de "fila virtual com aviso para retornar": sistemas existentes permitem que, após pegar a senha, a pessoa descubra sua posição e tempo médio de espera e, se a previsão for alta, saia do local e seja avisada por telefone/app quando o atendimento estiver próximo.

6. Referências

- **Protocolo de Manchester** — Hospital São Camilo: <https://hospitalsaocamilosp.org.br/entenda-as-cores-de-classificacao-no-protocolo-de-manchester/>
- **Tempo na classificação de risco (estudo brasileiro)** — SciELO: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/ZPt8CVtgXpftkT7MszL8KtP/>
- **Cartilha de Acolhimento e Classificação de Risco** — Ministério da Saúde: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento.pdf>
- **RNDS — Rede Nacional de Dados em Saúde (2025)** — Agência Gov: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202507/ministerio-da-saude-institui-rede-nacional-de-dados-em-saude-como-plataforma-oficial-de-integracao-de-dados-do-sus>
- **SUS Digital — ampliação de funcionalidades (2025)** — Agência Gov: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202407/sus-digital-estrategia-do-ministerio-da-saude-amplia-acesso-da-populacao-as-informacoes-de-saude-e-inicia-a-implantacao-de-prontuario-unificado>
- **Integração e-SUS APS + Meu SUS Digital** — JASB: <https://www.jasb.com.br/2026/03/Nota48.html>
- **TEA em ambiente hospitalar (revisão integrativa, 2025)**: <https://bjihis.emnuvens.com.br/bjihis/article/view/5856>
- **Protocolo de Atendimento TEA** — Ministério Público de MG: <https://www.mpmg.mp.br/data/files/B3/D3/5A/33/9FC2091017A50CF8760849A8/Protocolo%20de%20atendimento%20a%20pessoa%20com%20TEA.pdf>
- **Acolhimento TEA no Pronto Atendimento** — Hospital Albert Einstein: <https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Autismo-na-Unidade-de-Pronto-Atendimento.pdf>
- **Manual de Atendimento a Pessoas com TEA** — TJDF (base legal, Resolução 401/2021 CNJ): <https://www.tjdft.jus.br/acessibilidade/publicacoes/manual-de-atendimento-a-pessoas-com-transtorno-do-espectro-autista-final-23-03-29.pdf>
- **Protocolo APH para TEA (dados IBGE 2025)**: <https://www.bjclinicalmedicinereview.com.br/index.php/bjcmr/article/download/aprender7/aprender7/919>
- **A Psicologia das Filas de Espera (Maister)** — Setor Saúde: <https://setorsaude.com.br/8-pontos-a-considerar-em-relacao-ao-tempo-de-espera-dos-pacientes/>
- **Redução do tempo de espera percebido** — ACF Technologies: <https://www.acftechnologies.com/pt-br/blog/5-maneras-de-reduzir-o-tempo-de-espera-percebido-pelo-paciente>
- **Sistema Guarda Fila (fila virtual, caso de mercado)** — Exame: <https://exame.com/tecnologia/sistema-guarda-lugar-na-fila-enquanto-consulmidor-vai-passear/>
- **Visualising ED Wait Times (estudo internacional)**: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.30.22273211.full.pdf>
- **Digital Check-in and Triage Kiosks (revisão sistemática, JMIR 2025)**: <https://www.jmir.org/2025/1/e69528>